

Abdelkader Elassali

+212 620-316705 | abdoelassali66@gmail.com | linkedin.com/in/abdelkader-elassali
github.com/abdelkaderelassali

Profil

Étudiant en 5ème année d'ingénierie informatique, spécialisé en **Intelligence Artificielle & Sciences des Données**. Fort d'un solide bagage en génie logiciel, je développe activement mon expertise en analyse de données et modélisation prédictive, avec un focus sur l'IA appliquée (LLM, RAG), les **systèmes multi-agents** et les architectures découplées. Je recherche un **stage de fin d'études (PFE)** pour contribuer à des projets **data** ou **IA**.

Expérience Professionnelle

Stage PFA — Laboratoire EMSI Recherche & Innovation *2026*

Système multi-agents coopératif pour la réduction de la consommation de tokens LLM

Python, LangGraph, Ollama (Llama 3), FastAPI, Docker

- Conçu un **système multi-agents coopératif** (LangGraph, inférence locale Ollama/Llama 3) avec validation déterministe en Python, pour des économies de tokens mesurées jusqu'à **57 %**.
- API FastAPI et dashboard web ; **137 tests unitaires**, benchmark reproductible, conteneurisation Docker.

Stage Ingénierie — EMSI Summer Internship Competition (1er Prix) *Juil. 2025 – Sept. 2025*

EMSI, Casablanca

- Déployé et configuré la plateforme pédagogique **Moodle** pour la gestion de l'enseignement en ligne.
- **Lauréat du 1er Prix** de la compétition pour l'excellence technique et la qualité du projet.

Formation

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI) *Oct. 2022 – Présent*

Cycle Ingénieur en Informatique

- **4ème/5ème année (Actuel) :** Intelligence Artificielle & Sciences des Données (IADC)
- **3ème/4ème année (sem. 1) :** Ingénierie Informatique et Réseaux (IIR)
- **1ère/2ème année :** Classes Préparatoires Intégrées

Projets

Smart Logistics & Multi-Agent AI Orchestrator *2026*

Python, LangChain, LangGraph, LlamaIndex, ChromaDB, Groq (Llama 3.1), FastAPI, React

- Orchestré un **système multi-agents (MAS)** à 4 experts avec LangGraph pour l'automatisation des décisions logistiques.
- Mis en place un pipeline **RAG** (LlamaIndex + ChromaDB) sur manifestes privés en temps réel ; dashboard cartographique interactif (Leaflet).

PFA : SmartReco — Moteur de Recommandation Hybride *2026*

Python, Flask, React, Vite, ResNet50, SVD, TF-IDF

- Développé un moteur hybride : **filtrage collaboratif (SVD)** + contenu (TF-IDF) ; recherche visuelle e-commerce via CNN **ResNet50**.
- Construit une architecture découplée Frontend React/Vite – Backend Flask avec gestion d'état via Nanostores.

Modèle de Prédiction de l'Attrition Client (Churn) *2026*

Python, Scikit-Learn, Pandas

- Réalisé un pipeline ML complet sur **+10 000 enregistrements** : EDA, ingénierie des caractéristiques, imputation.
- Entraîné des modèles de classification (Régression Logistique, Random Forest) atteignant **85 % de précision**.

Pipeline Data Engineering — Analyse de Presse *2026*

Python, Apache Kafka, Airflow, MinIO

- **Conçu** et **déployé** une architecture distribuée pour l'extraction de données de presse via des scrapers Python.
- **Orchestré** les flux de données avec Airflow et **géré** le streaming en temps réel avec Kafka.
- **Intégré** MinIO pour le stockage performant et la gestion des données.

Compétences Techniques

Langages	Python, C/C++, C#, Java, JavaScript
Bases de Données	SQL (Oracle, PostgreSQL) · NoSQL (MongoDB, Neo4j) · Vectorielles (ChromaDB)
Data & IA	Pandas, Scikit-Learn, TensorFlow, LangChain, LangGraph, LlamaIndex, ResNet50
Frameworks	React, Next.js, FastAPI, Flask, Git, Docker
Concepts Clés	Systèmes Multi-Agents (MAS), RAG, Machine Learning, Deep Learning, EDA

Certifications

Data & IA : Supervised ML (DeepLearning.AI) · Intro to ML & Pandas (Kaggle) · Intro to Big Data (UC San Diego) · Python Web Data (U. Michigan) **Développement :** React Native & Basics (Meta) · Software Eng. (HKUST) · POO C++ (EPFL) · Interactive JS (U. Michigan) · Unix Workbench (JHU/EMSI) **Soft Skills :** Agile PM (Google) · Negotiation (U. Michigan/EMSI) · Presentation (U. Colorado)

Langues

Arabe — Langue maternelle **Français** — Professionnel **Anglais** — Professionnel